

聂畅

23271071@bjtu.edu.cn · 189 0738 2729

北京交通大学 | 数据科学（本科）| 2023.09 – 2027.06 | GPA: 3.35

核心技能

- **编程语言:** C、C++、Go、Rust、Python; 掌握 SQL、LaTeX
- **底层技术:** Linux 内核、cgroups v2、Direct IO、mmap、AVX-512 SIMD、RDMA / ibverbs
- **分布式系统:** Raft 协议、DAG 调度、CGO 桥接、资源隔离、多进程通信
- **存储引擎:** LSM-Tree、KV 存储、高并发、写入放大优化
- **云原生 / AIOps:** 集群监控、负载预测、故障自愈、AIOps
- **数据库:** PostgreSQL、MySQL、ClickHouse

项目经历

多维异构分布式计算引擎（独立开发）

2025.09 – 2026.04

面向大规模搜索 / 推荐引擎，实现 DAG 编排、AVX-512 向量化执行、多进程 Worker 分布式调度与 RDMA 低延迟子图结果传输

- **DAG 调度器:** Go 控制面实现完整 DAGScheduler: select 多路监听主循环，优先堆（关键路径 DP + 外部优先级双维度比较）替代 $O(n)$ 扫描，调度复杂度优化至 $O(\log n)$ ；支持 5000+ 节点 Virtual Clock 仿真验证调度策略
- **异构资源调度:** ResourceMgr 感知 Worker 负载与局部性（score = 局部性权重 + 负载权重），结合 WorkerRegistry 心跳状态（ALIVE / SUSPECT / DEAD）选择执行目标；semaphore 限流防止 Worker 队列雪崩
- **零拷贝跨语言通信:** CGO 桥接层: C.aligned_alloc(64) 分配 64-byte 对齐共享内存（由 AVX-512 _mm512_load_ps 硬件要求驱动），sync.Pool 复用减少 alloc 开销，runtime.KeepAlive 防止 GC 在 CGO 调用期间回收内存；go_notify_done 回调实现异步完成通知
- **AVX-512 向量化引擎:** C++ 执行引擎实现三算子（op_dot_product / op_cosine_sim / op_top_k），AVX-512 fmadd 16 路并行；cosine_sim 用三路 __m512 累加器同步计算 $a \cdot b / a \cdot a / b \cdot b$ ；线程池异步执行，编译时 scalar fallback；单核吞吐较 scalar 提升 400%（Google Benchmark 实测，512 维向量，绑核）
- **RDMA 子图传输:** 多进程 Worker 架构（3–5 个进程，各含 recvLoop / execLoop / heartbeatLoop）；Worker 复用 L3 执行引擎，结果写入本地 send_buf 后通过 IBV_WR_RDMA_WRITE_WITH_IMM 直接 DMA 至主进程预注册 MR，主进程 CQ 自动产生 completion event；软件 RoCE（rx）环境实测 P99 较 TCP 降低 60%（hdrhistogram 记录）

高性能分布式强一致性存储系统（独立开发）

2025.12 – 2026.05

基于 Raft + LSM-Tree 实现高可用 KV 存储，解决网络分区一致性与底层 IO 性能瓶颈

- **Raft 协议:** Go 从零实现完整 Raft 协议（Leader 选举、日志复制、Snapshot / InstallSnapshot）；nextIndex 快速回退（ConflictTerm + ConflictIndex）避免逐条退；仅 commit 当前 term 日志防止 Figure 8 安全性违反；通过 Jepsen 故障注入（网络分区 + kill -9）验证线性一致性
- **LSM-Tree 引擎:** C++ LSM-Tree 存储引擎: MemTable（跳表）+ WAL + SSTable + Leveled Compaction（写放大 $\leq 10\times$ ）；写路径 O_DIRECT | O_SYNC 绕过 page cache，读路径 mmap + MAP_POPULATE 预热索引块，两者场景不同互不冲突
- **多租户隔离:** cgroups v2 写入 io.max（riops / wiops / rbps / wbps）实现多租户 IOPS / 带宽隔离，blk-throttle 令牌桶限速，fio 验证
- **故障自愈:** AIOps 监控: 滑动窗口 Z-score 异常检测，自动剔除故障节点并触发告警

AIOS — 支持 AI 推理的操作系统原型（全国系统能力大赛）

2026.04 – 至今

基于开源 ByteOS 内核，实现 AI 感知调度器，可识别 AI 任务并动态提升调度优先级

- **AI 感知调度器:** 扩展 TaskControlBlock（PCB）新增 is_ai_task: bool 与 ai_priority_boost: i32；修改 fetch_task 从 FIFO 改为按 effective_priority（base + ai_boost）选取最高优先级任务，AI 任务可抢占普通进程时间片
- **内核接口:** 新增自定义 syscall（SYSCALL_SET_AI_TASK = 500），用户态通过 ecalls 标记 AI 进程并设置 boost 值（clamp 到 [0, 100]）

- **RISC-V 验证:** 在 RISC-V 架构 + QEMU virt 板 (RustSBI) 验证: AI 任务与普通任务并发运行, 串口日志确认 AI 任务优先被调度; 支持 ext4 文件系统与多进程并发执行

获奖荣誉

- 2024 全国大学生数学竞赛 (国家级) 三等奖